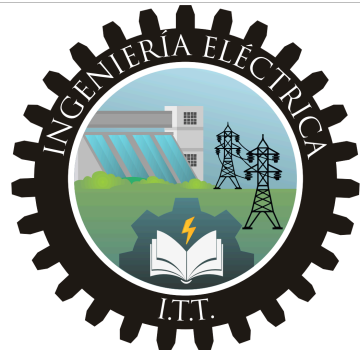




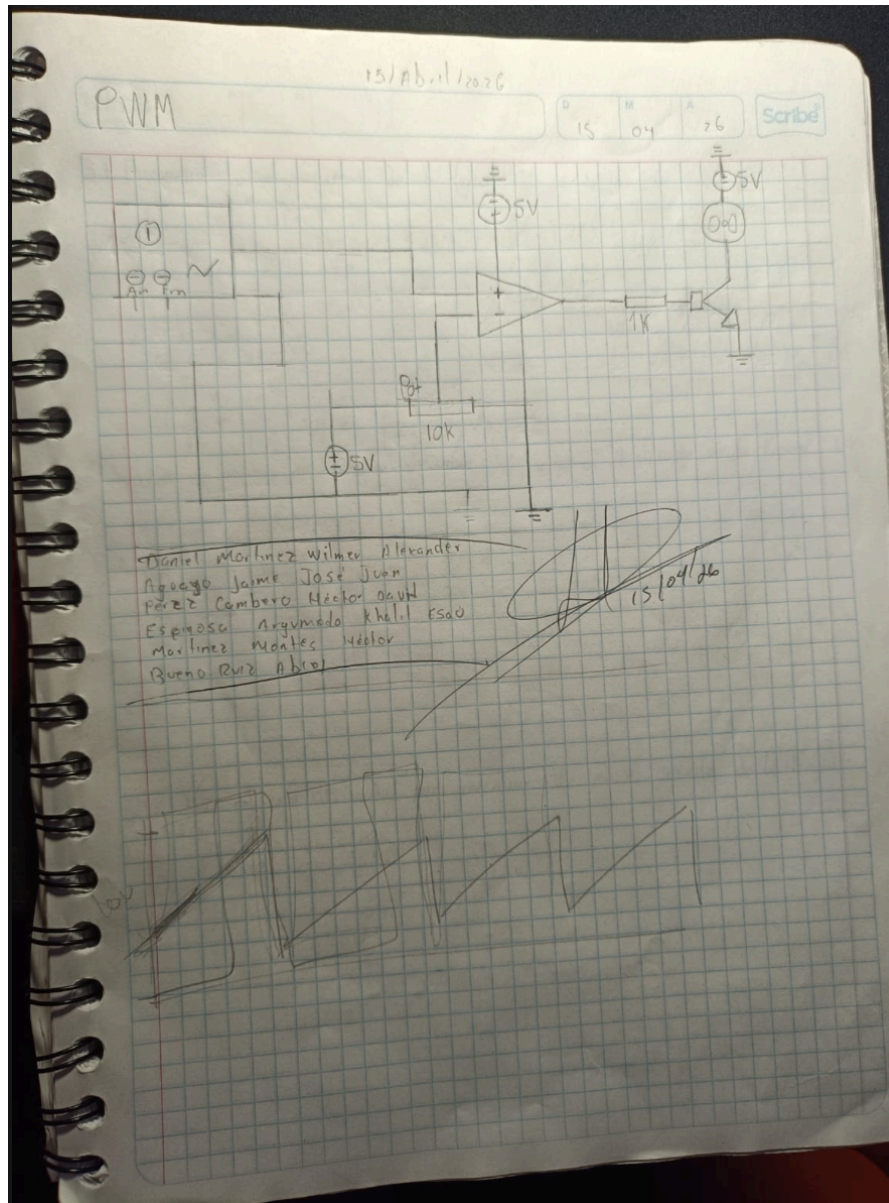
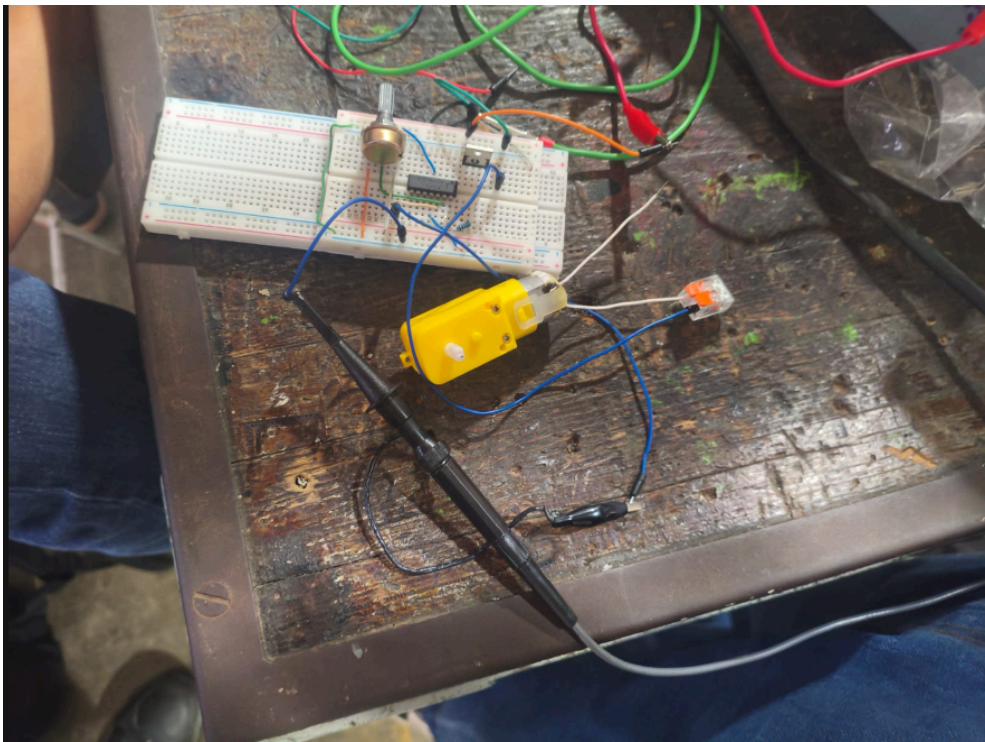
Instituto Tecnológico de Tepic
Ingeniería Eléctrica
PWM

Khalil Esau Espinosa Argumedo
Wilmer Alexander Daniel Martinez
José Juan Aguayo Jaime
Héctor David Perez Cambero
Héctor Martinez Montes
Abiel Bueno Ruiz

Electrónica Analógica

José Abraham Puga Castañeda

09/04/2026

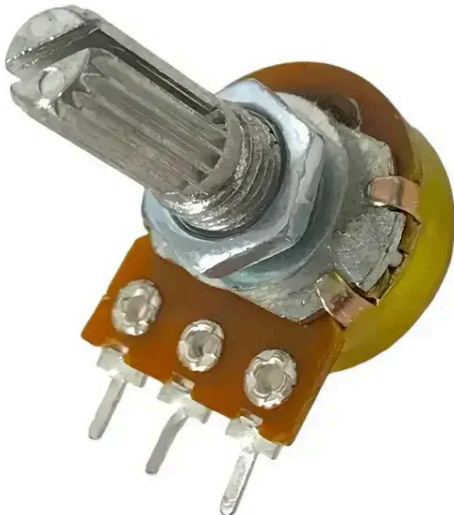


MATERIAL DE LABORATORIO

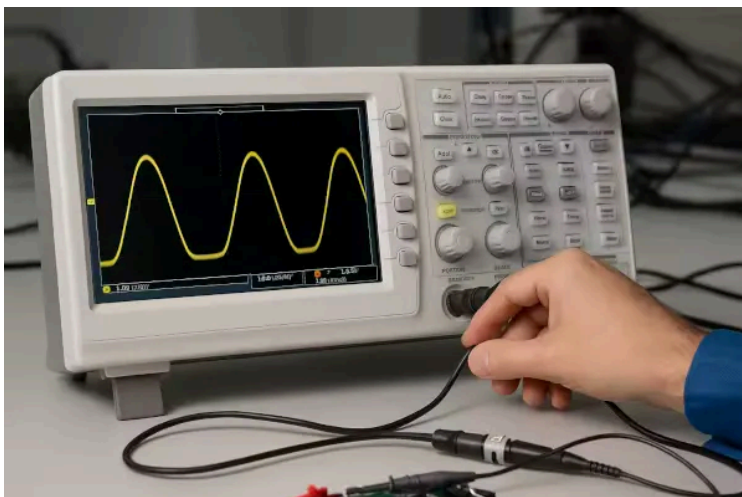
- Motor DC



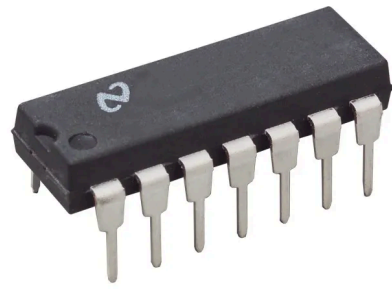
- Potenciómetro de 10K



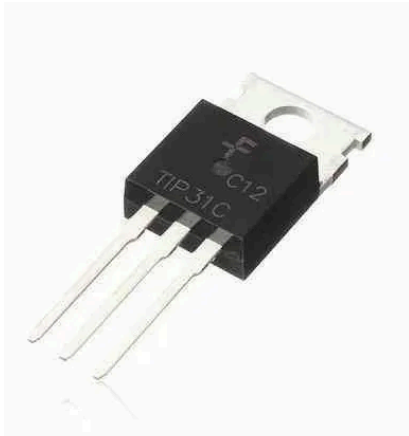
- Osciloscopio



- LM324



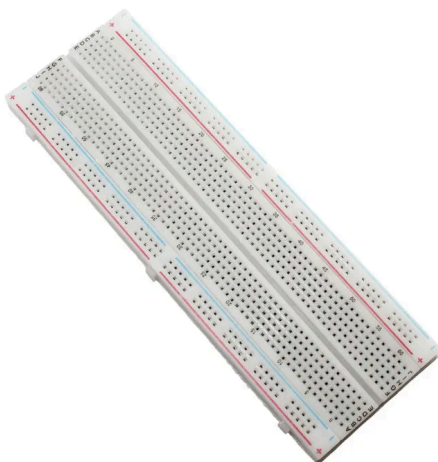
- Transistor TIP31



- Resistencia 1k



- Protoboard



DESARROLLO DE PRÁCTICA

En esta práctica se trabajó con la técnica de modulación por ancho de pulso (PWM), la cual permite controlar la cantidad de energía entregada a una carga mediante la variación del ciclo de trabajo de una señal cuadrada, manteniendo constante la frecuencia.

Primero se identificaron los componentes necesarios para el circuito, tales como la fuente de alimentación, motor de corriente directa, transistor y el generador de señal PWM (LM324) . Posteriormente se armó el circuito verificando correctamente las conexiones y polaridades.

Una vez montado el circuito, se generó una señal PWM variando el ciclo de trabajo. Se realizaron pruebas con diferentes porcentajes, observando el comportamiento de la carga conectada. Se pudo apreciar que a mayor porcentaje aumentaba la variación del giro del motor.

El osciloscopio fue de gran ayuda porque con él pudimos observar la señal de salida que hacía al aumentar el porcentaje.

CONCLUSIÓN

La práctica permitió comprender el funcionamiento de la modulación por ancho de pulso y su importancia en aplicaciones de control electrónico. Se comprobó que variando el ciclo de trabajo de la señal es posible regular la potencia entregada a diferentes dispositivos sin modificar directamente el voltaje de alimentación.

Además, se observó que el PWM es un método eficiente debido a que reduce pérdidas de energía y es ampliamente utilizado en sistemas de control de velocidad de motores, regulación de brillo en LEDs y sistemas electrónicos de potencia. Con esta práctica se reforzaron conocimientos sobre señales digitales, control electrónico y medición de parámetros eléctricos.